

PRÁCTICA SEMANA 5

MOVIMIENTO PARABÓLICO

1. Una persona se encuentra en el borde de un **acantilado** (paredón que cae verticalmente) sobre el mar, a una altura de 300 ft. Lanza una piedra con un ángulo sobre la horizontal de 30° . La piedra tarda 4.00 s en llegar al mar. Calcule
 - (a) la rapidez con que inicialmente fue lanzada la piedra,
 - (b) la distancia horizontal que recorre la piedra hasta que cae al mar,
 - (c) la altura máxima sobre el nivel del mar que alcanza la piedra.
2. Un helicoptero viaja a una altura constante de 8 mil pies de altura, a una velocidad de 450 km/h cuando libera un paquete. Determine
 - (a) el tiempo que tarda el paquete en impactar el suelo,
 - (b) la distancia horizontal que recorre el paquete.
 - (c) la velocidad (magnitud y dirección) a la que impactará el paquete el suelo.

3. [2P/2S/2014] Tres amigos temerarios corren a través de los tejados de la ciudad. Los tres están corriendo con una rapidez de 5 m/s cuando llegan a un espacio vacío entre dos edificios. El espacio vacío tiene 4 m de anchura y presenta un desnivel de 3 m por debajo del tejado del primer edificio (ver Figura 5.1). El primero salta con un ángulo de 45° sobre la horizontal y cruza el hueco con facilidad. El segundo amigo salta horizontalmente porque piensa que es lo mejor. En estas circunstancias determine

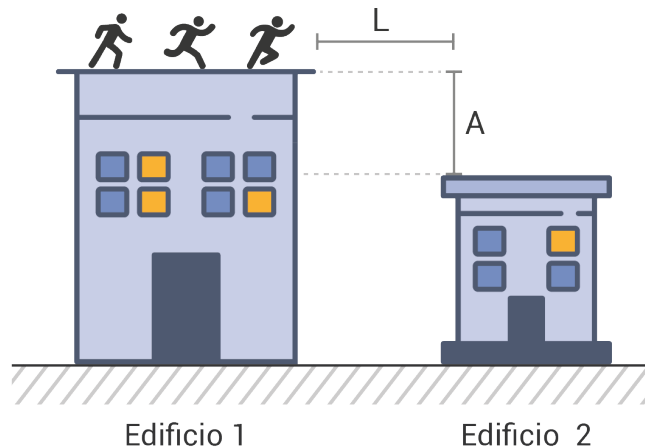


Figura 5.1: Amigos temerarios. Ejercicio 3

- ¿A qué distancia del borde del segundo edificio llega el primer amigo?
- ¿Logrará el segundo amigo cruzar el espacio vacío entre los edificios?
- ¿Qué condición debe cumplir el salto del tercer amigo para que logre caer en el segundo edificio?

4. En una violenta erupción, el volcán Turrialba lanza una roca con una rapidez de 200 km/h y una elevación de $\theta_0 = 23^\circ$. El cráter del volcán se encuentra a 3340 m de altura (ver Figura 5.2).

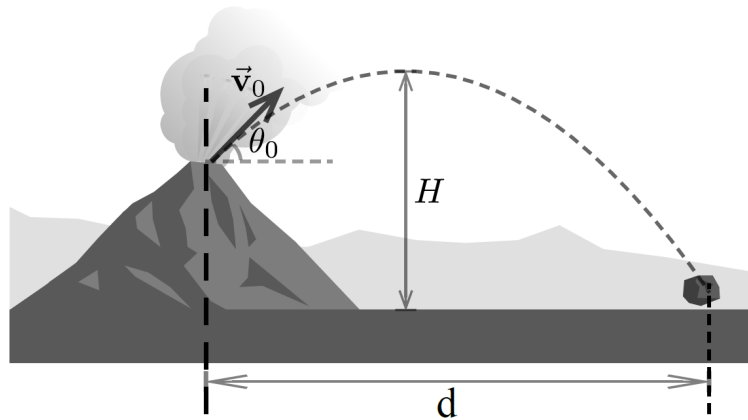


Figura 5.2: Roca expulsada en erupción volcánica. Ejercicio 4

Determine

- la distancia d a la que cae la roca de la base del volcán,
- la altura máxima (respecto al suelo) que alcanza la roca,
- ¿cuánto tarda la roca en impactar el suelo?
- la velocidad (magnitud y dirección) de la roca al impactar el suelo.